

Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak & Blueprint Implementasi Agen

Art Community Information System & Portfolio Platform

VERSI DOKUMEN	SKALA TARGET	ZONA WAKTU SISTEM	SPESIFIKASI SERVER TARGET
v2.1.0 (Implementation Baseline)	< 100 Anggota Aktif	Asia/Makassar (WITA / UTC+8)	Ubuntu 22.04 LTS (6 CPU, 15 GiB RAM)

PANDUAN BASELINE IMPLEMENTASI AGEN & PENGEMBANG

Dokumen ini adalah acuan arsitektur dan spesifikasi resmi untuk pembangunan platform komunitas seni digital. Seluruh aturan otorisasi wajib ditegakkan di sisi *backend* (server-side). Istilah teknis (tech-terms) dipertahankan dalam Bahasa Inggris standar industri untuk menjamin presisi rekayasa perangkat lunak.

BAGIAN I — SISTEM UTAMA & WORKFLOW CHALLENGE

1. Tujuan & Latar Belakang (Purpose)

Membangun aplikasi web responsif untuk komunitas seni digital yang menggantikan alur kerja manual yang terfragmentasi (sebelumnya tersebar di WhatsApp group dan Google Drive) dengan satu platform terpadu yang mencakup:

1. **Showcase Komunitas & Direktori Portofolio Publik:** Etalase publik karya anggota komunitas dan profil seniman yang terorganisir.

2. **Profil Commission Seniman:** Halaman penawaran jasa ilustrasi/karya seni lengkap dengan tautan pemesanan eksternal.

3. **Alur Kerja Challenge Komprehensif:** Pengumpulan karya (*submission*), pemungutan suara tertutup anonim (*anonymous-ballot voting* dengan sistem *Stars*), dan penentuan pemenang oleh dewan juri (*jury winner*).

4. **Proteksi Media Bertingkat:** Media ber-watermark untuk publik (*public watermarked*) dan media resolusi penuh tanpa kompromi khusus untuk anggota terautentikasi (*private full-quality clean media*).

5. **Otomatisasi & Riwayat:** Impor riwayat challenge lampau (*historical backfill*), Hall of Fame, *activity feed*, sorotan bulanan (*Artist Spotlight of the Month*), serta generator kartu cerita (*9:16 story-card generator*) untuk promosi media sosial.

2. Prinsip Rekayasa Produk (Product Principles)

- **Optimasi Skala Komunitas Terarah:** Dirancang spesifik dan ramping untuk komunitas beranggotakan <100 orang, menghindari kompleksitas berlebih berskala raksasa internet.

• **Administrasi Rendah Beban (Low-Maintenance):** Otomatisasi transisi status dan reminder untuk meminimalkan intervensi manual moderator.

• **Otorisasi Server-Side Mutlak:** Seluruh validasi hak akses dan proteksi file wajib diverifikasi di backend, bukan sekadar menyembunyikan elemen antarmuka pengguna (UI).

• **Jejak Audit Lengkap (Auditable History):** Menyimpan log audit yang tidak dapat diubah untuk setiap undangan, tindakan moderasi, surat suara (*ballots*), transisi challenge, dan keputusan dewan juri.

• **Penanganan Waktu Presisi:** Semua *timestamp* disimpan dalam format UTC di database dan dirender/dikonversi ke

Asia/Makassar (WITA / UTC+8)

 pada antarmuka.

• **Pemisahan Status:** Memisahkan secara tegas antara status alur kerja (*workflow state*), visibilitas konten (*content visibility*), dan penghapusan lunak (*soft deletion*).

• **Pemrosesan Asinkron Media Berat:** Pembuatan thumbnail, konversi WebP/video, watermarking, validasi frame GIF, dan rendering poster wajib diproses di *background queue*.

• **Batasan Eksplisit (Non-Scope):** Tidak mengimplementasikan gateway pembayaran internal, rekening bersama (*escrow*), bot WhatsApp otomatis, maupun sistem deteksi AI otomatis.

3. Tipe Pengguna & Matriks Otorisasi (User Types & Authorization)

3.1 Tipe Pengguna (User Types)

Tipe Pengguna	Deskripsi & Karakteristik Akun
Anonymous	Pengunjung umum tanpa akun atau tanpa sesi terotentikasi.
Member	Anggota resmi yang terdaftar melalui token undangan valid dan terautentikasi via Google OAuth 2.0.
Moderator	Member yang diberikan izin tambahan untuk mengelola konten dan anggota komunitas.
Admin	Administrator sistem penuh dengan akses ke seluruh konfigurasi dan audit log.
Challenge Jury	Hak akses spesifik per challenge yang diberikan kepada Member, Moderator, atau Admin aktif. Bukan merupakan role global permanen.

Catatan arsitektur: Tidak ada role `guest` atau `registered` yang disimpan terpisah dalam database. Pendaftaran yang sukses langsung menghasilkan record member.

3.2 Matriks Hak Akses Inti (Core Authorization Rules)

Kapabilitas / Fitur	Anonymous	Member	Moderator	Admin	Assigned Jury
Melihat halaman publik & media watermarked	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Melihat media kualitas penuh (clean full-quality)	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Mengelola profil sendiri & layanan commission	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Mengirim & merevisi entri karya challenge	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Memberikan & mengedit alokasi Bintang (Stars)	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Melihat identitas pemilih (voter identities)	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak (kecuali mod/admin)
Membuat & mengelola challenge	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak
Mengakses menu dewan juri challenge	Tidak	Tidak	Jika ditugaskan	Jika ditugaskan/override	Ya
Menetapkan pemenang juri (jury winners)	Tidak	Tidak	Jika ditugaskan	Ya	Ya
Mengelola sistem undangan & moderasi	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak

4. Autentikasi & Undangan ala Discord (Authentication & Invitations)

4.1 Alur Registrasi (Registration Flow)

- Calon anggota membuka URL undangan unik (berisi token dengan entropi tinggi).
- Server memvalidasi validitas token undangan (status, tanggal kedaluwarsa, batas kuota penggunaan).
- Pengunjung melakukan autentikasi identitas melalui Google OAuth 2.0.
- Server melakukan validasi ulang terhadap token undangan untuk mencegah *race condition*.
- Server membuat akun member baru dan mencatat penebusan (*redemption*) dalam **satu transaksi database atomic**.
- Jika undangan kedaluwarsa, dicabut (*revoked*), atau kuotanya habis saat proses OAuth berlangsung, pembuatan akun wajib digagalkan secara aman tanpa menyisakan data parsial (*no orphan records*).

4.2 Properti Undangan (Invitation Properties)

- Token Kriptografis:** Token acak berkekuatan tinggi (*cryptographically secure high-entropy token*).
- Penyimpanan Hash:** Hanya hash token yang disimpan di basis data. Raw token tidak pernah disimpan di database server.
- Label & Pembuat:** Label opsional, ID pembuat, dan timestamp pembuatan.
- Konfigurasi Expiry & Kuota:** Waktu kedaluwarsa yang dapat dikonfigurasi (Preset: 30 menit, 1 jam, 6 jam, 12 jam, 1 hari, 7 hari, selamanya, atau kustom) serta batas maksimal penggunaan.
- Pencabutan & Riwayat:** Timestamp pencabutan, admin pencabut, dan riwayat penebusan lengkap.

- **Status Terkalkulasi:** `active`, `expired`, `exhausted`, atau `revoked`.

Karena raw token tidak disimpan, tautan lengkap hanya ditampilkan satu kali saat pembuatan. Jika hilang, token baru harus dibuat.

4.3 Persyaratan Keamanan Undangan

- Dilarang menulis raw token ke log aplikasi, log reverse proxy, analytics, atau error tracker. Parameter query wajib disamarkan (redacted).
- Penegakan kuota wajib dijalankan secara transaksional dengan penguncian baris database.
- Pencabutan manual dapat dilakukan secara instan oleh Admin/Moderator.

5. Profil Artis & Pusat Komisi (Artist Profiles & Commission Hub)

5.1 Komponen Profil Artis

- Avatar dan nama tampilan / alias seniman.
- Biografi singkat dan badge kontribusi komunitas.
- Tautan sosial & portofolio: Instagram, X (Twitter), Pixiv, ArtStation, VGen, Artistree, Ko-fi, Trakteer, dan custom links.
- Pengaturan privasi dan visibilitas kontak.
- Status Commission: `Open for Commission`, `Closed`, atau `Waitlist` (dengan slot kuota terisi & maksimal).
- Aturan Lingkup Kerja (*Scope Rules*): Kebijakan *Do & Don't* terpusat di tingkat profil.

5.2 Kartu Layanan Komisi (Commission Cards)

- Judul layanan dan thumbnail visual.
- Tipe harga: `Fixed`, `Starting-from`, atau `Price Range`.
- Mata uang dan nilai/rentang harga.
- Estimasi durasi pengerjaan (minimum & maksimum hari kerja).
- Deskripsi cakupan layanan & contoh karya.
- **Tombol Order WhatsApp Langsung:** Menghasilkan tautan `wa.me` dengan teks pesan pembuka otomatis (*prefilled text*).
- Tautan platform komisi eksternal (opsional).

5.3 Agregasi Portofolio Artis

Portofolio pada profil seniman menggabungkan secara otomatis: (1) Karya seni galeri yang diunggah independen, (2) Karya submission challenge, (3) Pencapaian penghargaan Community Vote Winner, dan (4) Pencapaian penghargaan Jury Winner.

6. Unggah Media, Penyimpanan & Proteksi Publik (Media Storage & Protection)

6.1 Format Karya & Batasan Unggah

Kelas Media	Format yang Diterima	Ukuran Maksimal	Batas Resolusi / Durasi Rekomendasi Awal
Static Image	JPEG, PNG, WebP (SVG ditolak)	25 MB	Maksimal 3840 × 3840 piksel
Animated Image	GIF	50 MB	Batas dimensi dan jumlah frame dapat dikonfigurasi admin
Video	MP4, WebM	50 MB	Maksimal 1920 × 1080 piksel, durasi maksimal 120 detik

6.2 Dua Varian Media yang Disajikan (Two Served Variants)

1. master_clean (Private / Terproteksi)

- Resolusi penuh / kualitas asli tanpa penurunan mutu.
- Seluruh metadata EXIF/kamera dihapus total (*stripped*).
 - Nama file internal diacak secara kriptografis di storage privat.
 - Hanya dapat diakses melalui endpoint backend terotorisasi untuk Member aktif, Juri terkait, Moderator, dan Admin.

2. public_watermarked (Publik)

- Resolusi dan bitrate yang dikurangi untuk efisiensi bandwidth.
- Diterapkan watermark resmi komunitas secara otomatis.
 - Seluruh metadata dihapus total.
 - Disajikan kepada pengunjung publik (Anonymous) dan direktori umum.
 - Mencegah ekstraksi karya orisinal tanpa izin.

6.3 Validasi & Pemrosesan Media Asinkron

- Deteksi MIME-type dilakukan berbasis konten berkas biner (magic bytes), bukan hanya ekstensi file.
- Perlindungan decoding terhadap *decompression bombs* (zip/pixel bombs).
- Pemrosesan thumbnail, watermark, konversi video/GIF, dan poster poster dijalankan di *background queue* (1 media worker awal untuk menghemat RAM).
- Status pemrosesan transparan: `pending`, `processing`, `ready`, dan `failed` (mendukung retry aman).
- Pencegahan klik kanan dan drag-drop dapat dipasang sebagai efek pencegah psikologis (*deterrent*), namun sistem tidak mengklaimnya sebagai sekuritas mutlak.

7. Galeri, Komentar & Moderasi (Gallery, Comments & Moderation)

- **Tampilan Galeri:** Tata letak masonry/grid responsif dengan filter tag, medium, software, artis, challenge, dan jenis media. Dilengkapi lightbox interaktif (zoom/pan untuk gambar statis, media player untuk video/GIF).
- **Mode Umpan Balik (Feedback Modes):**
 - `showcase_only` : Hanya menerima komentar apresiasi dan pujian.
 - `open_for_critique` : Membuka diskusi apresiasi serta kritik teknis membangun (anatomi, komposisi, tata cahaya, teknik).
- **Alat Moderasi Terintegrasi:** Pelaporan konten oleh member. Moderator/Admin dapat menyembunyikan (*hide*), menghapus secara lunak (*soft delete*), memulihkan (*restore*), mendiskualifikasi submission challenge, serta memberikan peringatan/suspensi akun dengan kewajiban mencatat alasan moderasi (*mandatory reason*).

8. Konfigurasi Sistem Challenge (Challenge Configuration)

- **Konfigurasi Dasar:** Judul, slug URL, banner promosi, aturan/prompt, jadwal pembukaan & deadline (WITA), visibilitas, berkas *Challenge Kit* opsional (ZIP, PSD, PNG, CLIP), mode penghargaan, kuorum, konfigurasi voting Bintang, slot pemenang juri, dan penugasan dewan juri.
- **Mode Penghargaan (Award Modes):** Mendukung mode mandiri `vote_enabled` dan `jury_enabled`. Jika keduanya dinonaktifkan, challenge otomatis berstatus `showcase_only`.
- **Alur Submission:** Member membuat draf karya (judul, deskripsi, software, media). Member dapat memperbarui dan merevisi submission sebelum deadline. Setiap pergantian berkas menciptakan `submission_version` baru tanpa menimpa riwayat sebelumnya. Penguncian submission dilakukan secara transaksional tepat saat server clock mencapai deadline.

9. Siklus Hidup & State Machine Challenge (Challenge Lifecycle)

9.1 Alur Transisi Normal (Normal State Route)

```
DRAFT → SCHEDULED → SUBMISSION_OPEN → SUBMISSION_LOCKED — (Jika Voting Aktif) → VOTING_OPEN → [TIEBREAK_OPEN (jika seri)] → JURY_SELECTION_OPEN (jika aktif) / REVIEW — (Jika Hanya Juri) → JURY_SELECTION_OPEN → REVIEW — (Jika Showcase Only) → REVIEW — REVIEW → FINISHED (Hasil Terpublikasi)
```

9.2 Matriks Transisi Status Challenge

Status Asal	Status Tujuan	Pemicu & Persyaratan Validasi Sistem
DRAFT	SCHEDULED	Admin/Moderator mempublikasikan setelah seluruh konfigurasi lolos validasi.
SCHEDULED	SUBMISSION_OPEN	Otomatis saat mencapai waktu mulai (WITA); atau dibuka manual lebih awal dengan audit reason.
SUBMISSION_OPEN	SUBMISSION_LOCKED	Otomatis saat deadline tiba atau penguncian manual dini dengan konfirmasi.
SUBMISSION_LOCKED	VOTING_OPEN	Jika voting diaktifkan; membekukan daftar kandidat eligible voting.
SUBMISSION_LOCKED	JURY_SELECTION_OPEN	Jika voting dinonaktifkan dan mode juri diaktifkan.
SUBMISSION_LOCKED	REVIEW	Jika challenge bersifat showcase-only (tanpa voting & tanpa juri).
VOTING_OPEN	TIEBREAK_OPEN	Terjadi skor seri pada peringkat penentu dan dipilih opsi putaran tiebreak.
VOTING_OPEN	JURY_SELECTION_OPEN / REVIEW	Voting selesai; beralih ke seleksi juri (jika aktif) atau langsung ke tahap review admin.
TIEBREAK_OPEN	JURY_SELECTION_OPEN / REVIEW	Putaran tiebreak selesai dihitung; lanjut ke juri atau review.
JURY_SELECTION_OPEN	REVIEW	Seluruh slot pemenang juri yang dikonfigurasi telah terisi lengkap.
REVIEW	FINISHED	Admin/Moderator memvalidasi seluruh hasil akhir dan mempublikasikannya secara resmi.

9.3 Status Pengecualian & Penanganan Khusus

- **PAUSED (Ditunda):** Dapat dipicu dari state aktif. Menyimpan state operasional sebelumnya, menonaktifkan aksi member, mempertahankan submission & suara yang masuk. Melanjutkan challenge mewajibkan peninjauan dan pembaruan batas waktu (deadline).
- **CANCELLED (Dibatalkan):** Menghentikan challenge dengan kewajiban mencatat alasan pembatalan. Semua data dan jejak audit tetap disimpan utuh.

- **RESULTS_REVOKED (Hasil Dianulir):** Digunakan jika setelah status `FINISHED` ditemukan kecurangan voting atau diskualifikasi yang mengubah hasil. Mengembalikan status ke `REVIEW` untuk finalisasi ulang dan mencatat audit lengkap.
- **Independensi Visibilitas & Soft Deletion:** Bendera `is_visible` independen dari status lifecycle. Tidak ada status `ARCHIVED`; penghapusan data menggunakan kolom `deleted_at`, `deleted_by`, dan `deletion_reason`.

10. Pemungutan Suara Anonim Berbasis Bintang (Anonymous Star Voting)

10.1 Visibilitas & Hak Suara

- **Identitas Karya Terlihat:** Pemilih dapat melihat karya, judul, nama artis, dan perolehan total Bintang secara *real-time*.
- **Kerahasiaan Suara:** Member biasa & dewan juri *tidak dapat melihat* siapa memilih siapa. Data pemilih (voter identities) hanya dapat diakses Moderator/Admin.
- **Aturan Alokasi:** Member diberikan kuota Bintang per putaran. Bintang dapat ditumpuk (*stacked*) pada satu karya atau disebar.
- **Larangan Self-Voting:** Artis dilarang keras memberikan Bintang pada karyanya sendiri.
- **Editable Ballots:** Pilihan suara dapat diubah sewaktu-waktu selama periode voting masih dibuka.

10.2 Kuorum & Penanganan Diskualifikasi

- **Kuorum Anggota:** Jumlah member aktif unik yang memberikan minimal 1 Bintang. Jika tidak terpenuhi, ditandai `quorum_not_met` dan admin dapat memperpanjang waktu atau menerima hasil sebagai pengecualian.
- **Pengembalian Bintang Diskualifikasi:** Jika karya didiskualifikasi saat voting berlangsung, record suara tidak dihapus tetapi dibatalkan (`voided`), dan Bintang dikembalikan otomatis ke saldo pemilih terkait disertai notifikasi.
- **Akun Kloning / Dibatalkan:** Suara dari akun klon dibatalkan di putaran aktif dan total skor dihitung ulang seketika.
- **Penentuan Peringkat:** Skor tertinggi peringkat 1 dinyatakan sebagai *Community Vote Winner*. Peringkat 2 dan 3 disorot sebagai *runners-up*.

11. Pemilihan Pemenang oleh Dewan Juri (Jury Winner Selection)

- **Konfigurasi Slot Juri:** Ditentukan jumlah slot pemenang juri dan nama kategori opsional per slot (misal: *Best Lighting*, *Best Composition*). Slot tanpa kategori otomatis berlabel *Global Jury Winner*. Pemenang juri bersifat setara dan tidak memiliki nomor peringkat.
- **Izin Berbagi Dewan Juri (Shared Jury Permission):** Setiap juri yang ditugaskan dapat membuka menu juri khusus, melihat karya kualitas penuh, dan mengisi/mengubah slot pemenang sebelum difinalisasi tanpa perlu persetujuan bertingkat yang kaku.
- **Optimistic Locking & Konkurensi:** Menampilkan identitas juri terakhir yang mengubah slot, menggunakan kontrol konkurensi (*optimistic locking / version check*) agar perubahan bersamaan tidak saling menimpa secara hening.
- **Aturan Kelayakan Pemenang (Winner Eligibility):**
 - Karya yang telah memenangkan **Community Vote Winner (Peringkat 1)** dilarang menempati slot pemenang juri pada challenge yang sama.
 - Karya peringkat 2 dan 3 voting komunitas tetap berhak dan memenuhi syarat untuk dipilih oleh juri.
 - Satu karya hanya dapat memenangkan satu slot juri (kecuali admin mengubah aturan secara eksplisit).
 - Jika mode voting dan juri sama-sama aktif, seleksi juri baru dibuka setelah pemungutan suara selesai dan difinalisasi.

12. Backfill Riwayat Challenge Historis (Historical Backfill)

Admin/Moderator dapat mengimpor data challenge masa lalu ke dalam sistem dengan menyetel langsung status ke `FINISHED` setelah validasi data. Modul impor mendukung pencatatan metadata challenge lampau, karya partisipan, asosiasi akun member, peringkat voting historis, penghargaan juri historis, serta tanggal asli penyelenggaraan, sambil tetap menghasilkan log audit sistem yang lengkap.

13. Beranda & Otomatisasi Administrasi (Homepage & Automation)

- **Komponen Beranda:** Hero komunitas & profil singkat, feed aktivitas terbaru, *Featured Artist of the Month* dengan 3 karya unggulan, ringkasan challenge aktif/mendatang, serta etalase penemuan artis yang membuka komisi (*Open for Commission*).
- **Pengingat Bulanan Otomatis (Monthly Spotlight Reminder):** Dashboard admin otomatis mengaktifkan pengingat pada tanggal 1 setiap bulan (zona waktu WITA) untuk kurasi artis terpilih bulan tersebut. Tetap aktif hingga dikonfirmasi/diperbarui. Sistem tidak memerlukan integrasi WhatsApp berbayar.
- **Activity Feed Terkurasi:** Menampilkan publikasi karya baru, perubahan status komisi artis, pembukaan/hasil challenge, dan sorotan artis bulanan. Konten privat, tersembunyi, atau terkena moderasi otomatis disaring dari feed.

14. Generator Kartu Cerita 9:16 (9:16 Story Card Generator)

Menghasilkan aset gambar berukuran 1080 × 1920 piksel yang siap diunduh untuk kebutuhan publikasi Instagram Stories / WhatsApp Status:

- **Announcement Card:** Banner challenge, judul challenge, batas waktu pengumpulan (deadline dalam WITA), dan template preview.

- **Result Card:** Pengumuman Community Vote Winner, sorotan peringkat 2 & 3, pemenang juri beserta kategorinya, lengkap dengan visual karya dan nama artis.
- **Mekanisme Rendering:** Menggunakan client-side SVG/Canvas untuk pemrosesan cepat, dilengkapi *server-side fallback* untuk penanganan thumbnail video/GIF atau kegagalan ekspor peramban.

15. Gambaran Model Data & Aturan Integritas (Data Model Overview)

Entitas Basis Data Utama

- `users`, `profiles`, `membership_invites`, `invite_redemptions`, `external_links`.
- `commission_services`, `artist_scope_rules`, `artworks`, `artwork_files`, `tags`, `artwork_tags`.
- `challenges`, `challenge_assets`, `challenge_judges`, `submissions`, `submission_versions`, `submission_disqualifications`.
- `voting_rounds`, `vote_ballots`, `vote_allocations`, `vote_results`, `jury_award_slots`.
- `comments`, `reports`, `moderation_actions`, `spotlights`, `activity_logs`, `audit_logs`, `generated_story_cards`.

Aturan Integritas Relasional Wajib

- Undangan tidak boleh melebihi kuota penggunaan maksimal.
- Surat suara (*ballot*) bersifat unik per pemilih dan per putaran voting.
- Total alokasi Bintang tidak boleh melebihi saldo kuota pemilih.
- Larangan mutlak *self-voting* pada karya pribadi.
- Pemenang voting peringkat 1 dilarang menempati slot juri.
- Satu slot juri maksimal menampung satu karya terpilih.
- Hasil status `FINISHED` bersifat *immutable* kecuali diawali pencabutan status (`RESULTS_REVOKED`).

16. Arsitektur Deployment & Batasan Server (Deployment Architecture)

- **Spesifikasi & Layanan:** Berjalan pada Ubuntu 22.04 LTS (6 CPU, 15 GiB RAM, ~106 GiB disk). Terdiri atas: Reverse Proxy (HTTPS/TLS Nginx/Caddy), Web App & API backend, PostgreSQL Database, Background Job Worker, Cron/Task Scheduler, Direktori Media Master Privat, Direktori Derivatif Publik, dan skrip backup otomatis off-server.
- **Alokasi Sumber Daya:** Mengingat ketersediaan memori bebas ~4 GiB, jalankan 1 worker antrian media awal untuk mencegah lonjakan RAM; proses backfill dijalankan di luar jam sibuk; gunakan paginasi dan thumbnail efisien; gunakan *polling* ringan untuk skor voting real-time (tidak memerlukan infrastruktur WebSocket/SSE berskala raksasa).
- **Keamanan Operasional:** Konfigurasi peringatan kapasitas disk sebelum mencapai 75–80%; batas kuota penyimpanan per anggota; pencadangan database dan media harian ke media penyimpanan di luar fisik server.

17. Rencana Rilis Bertahap (Phased Delivery Plan)

Fase	Nama Fase	Cakupan Modul & Target Delivery
Phase 0	Spesifikasi & Arsitektur	Finalisasi stack teknologi, struktur repo, konvensi lingkungan kerja, dan tes akseptasi.
Phase 1	Fondasi Sistem	Google OAuth, sistem undangan ber-token hash, RBAC, skema DB, storage media privat/publik, audit log, background worker.
Phase 2	Platform Artis & Galeri	Profil seniman, layanan komisi, portofolio, pipeline unggah gambar/GIF/video, galeri watermarked publik, viewer resolusi penuh untuk member.
Phase 3	Engine Challenge	Konfigurasi challenge, mode penghargaan, submission berversi, penguncian deadline otomatis, pause/cancel/restore.
Phase 4	Voting Bintang & Juri	Surat suara anonim, alokasi Bintang real-time, kuorum, pengembalian Bintang diskualifikasi, tiebreak round, portal dewan juri, integrasi hasil.
Phase 5	Komunitas & Moderasi	Komentar apresiasi & kritik teknis, sistem pelaporan, moderasi audit, activity feed, Featured Artist bulanan.
Phase 6	Riwayat & Otomatisasi Media	Impor riwayat historis (backfill), Hall of Fame, generator Instagram Story Card 9:16 (pengumuman & hasil).
Phase 7	Hardening & Production	Uji keamanan, uji konkurensi voting, uji beban media, QA aksesibilitas/responsif, uji pemulihan backup (disaster recovery), live deploy.

18. Checklist Validasi & Akseptasi Bagian I

- ☐ Raw token undangan terbukti tidak dapat direkonstruksi dari database; proteksi kuota aman terhadap race condition.
- ☐ Pengunjung anonim tidak dapat mengakses file master media dengan menebak URL (wajib lolos otorisasi backend).
- ☐ Seluruh metadata EXIF/kamera terbukti dihapus bersih dari seluruh varian media publik maupun privat.
- ☐ Transisi waktu challenge akurat menggunakan UTC server dan dirender tepat dalam WITA.
- ☐ Penguncian deadline menutup peluang upload atau revisi karya pada batas detik yang ditentukan.
- ☐ Voting mendukung penumpukan Bintang (stacking); pemilih dilarang melakukan self-voting; data pemilih terenkapsulasi aman.
- ☐ Pengembalian Bintang akibat diskualifikasi karya berfungsi otomatis mengembalikan kuota pemilih terkait.
- ☐ Pemenang Community Vote Peringkat 1 dicegah secara sistemik untuk menempati slot pemenang juri pada event yang sama.
- ☐ Penyuntingan slot juri bersamaan (concurrent edits) terlindungi oleh optimistic locking dan tercatat di audit log.
- ☐ Hasil challenge yang difinalisasi (FINISHED) terkunci mutlak dan hanya dapat diubah melalui prosedur RESULTS_REVOKED.

19. Batasan di Luar Cakupan (Out of Scope)

Untuk menjaga fokus, efisiensi anggaran, dan kesederhanaan operasional, platform secara tegas **tidak mengimplementasikan**: (1) Integrasi WhatsApp Business Cloud API berbayar, (2) Bot WhatsApp headless otomatis, (3) In-app payment gateway atau sistem escrow internal, (4) Deteksi seni AI otomatis, (5) Kewajiban mengunggah file bukti mentah berlapis (layered WIP/proof files), (6) Fitur AI prompt roulette, dan (7) Perhitungan rubrik skor juri otomatis (musyawarah juri dilakukan di luar sistem; platform hanya mencatat penugasan pemenang akhir).

20. Instruksi Implementasi Agen AI (Agent Instructions)

INSTRUKSI WAJIB UNTUK AI CODING AGENT

1. Dilarang mengubah aturan produk secara sepihak.
2. Identifikasi kontradiksi kebutuhan sebelum memulai penulisan kode.
3. Implementasikan fase secara berurutan sesuai peta jalan.
4. Pastikan proteksi otorisasi ditegakkan di backend terlepas dari tampilan UI di frontend.
5. Gunakan database constraints dan transaksi ACID untuk undangan, alokasi Bintang, dan penugasan juri.
6. Sertakan automated unit/integration tests untuk setiap mesin status lifecycle dan hak akses.

BAGIAN II — STRUKTUR PRODUK NON-CHALLENGE

Bagian ini mendefinisikan struktur menyeluruh untuk halaman arahan publik (guest landing page), profil seniman, manajemen portofolio, pusat komisi, penemuan galeri, komentar & kritik, notifikasi in-app, activity feed, kurasi sorotan bulanan, dan tata kelola administrasi.

Prinsip Inti: Satu karya seni (*Artwork*), revisi media (*Artwork Version*), entri portofolio (*Portfolio Entry*), dan karya lomba (*Challenge Submission*) adalah **entitas data terpisah** dengan tanggung jawab yang berbeda.

21. Arsitektur Informasi & Routing Situs (Site Information Architecture)

Kategori Rute	Rute Endpoint URL	Fungsi & Peruntukan Halaman
Rute Publik (Guest / All)	/	Landing page utama untuk tamu, ringkasan komunitas, dan featured artwork.
	/gallery & /artworks/{slug}	Galeri publik (watermarked) dan halaman detail karya seni.
	/artists & /artists/{slug}	Direktori seniman komunitas dan profil publik portofolio artis.
	/commissions & /challenges	Direktori seniman open komisi dan daftar challenge (aktif/selesai).
Rute Member Terautentikasi	/dashboard & /notifications	Pusat kendali anggota, ringkasan aktivitas, pengingat, dan notifikasi sistem.
	/me/profile & /me/portfolio	Editor profil identitas artis, tautan eksternal, dan pengelolaan portofolio.
	/me/commissions & /settings	Manajemen kartu layanan komisi, status slot, dan preferensi akun.
Rute Administrasi (Admin / Mod)	/admin/members & /admin/reports	Manajemen akun anggota, penugasan role/badge, dan antrean laporan moderasi.
	/admin/gallery & /admin/commissions	Moderasi karya, penanganan error media worker, dan kurasi layanan komisi.
	/admin/spotlights & /admin/settings	Kurasi Featured Artist bulanan, pengaturan taksonomi tag, dan konfigurasi situs.

22. Struktur & Siklus Hidup Profil Artis (Artist Profile Structure)

22.1 Siklus Hidup Profil (Profile Lifecycle)

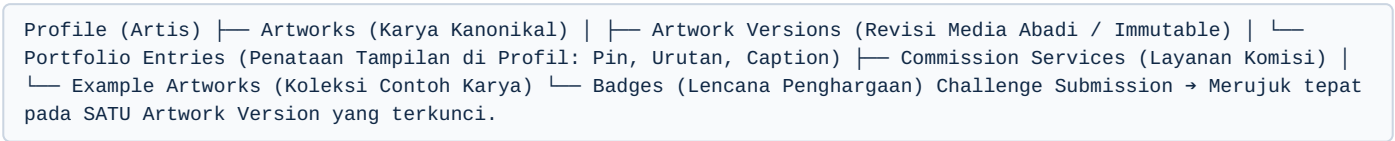
Status Profil	Arti & Perilaku Sistem
INCOMPLETE	Akun member baru terdaftar namun belum melengkapi data profil wajib (belum tampil di direktori).
ACTIVE_PUBLIC	Profil lengkap dan aktif, tampil resmi dalam direktori artis dan pencarian komisi.
ACTIVE_HIDDEN	Akun member tetap aktif beraktivitas namun memilih menyembunyikan profil dari direktori publik.
SUSPENDED	Profil dibekukan oleh moderator akibat pelanggaran aturan komunitas; akses unggah dinonaktifkan.
DELETED	Profil dan akun dihapus secara lunak (soft-deleted).

22.2 Manajemen Slug & Onboarding

- **Slug URL Stabil:** Dibuat otomatis dari display name seniman (case-normalized), dapat disunting, dan perubahan lama disimpan di slug_redirects untuk mencegah broken link. Kata terlarang (reserved words) seperti admin, login, gallery, artists, commissions ditolak.
- **Checklist Onboarding:** Mengisi display name, mengunggah avatar, menulis bio singkat, mengunggah minimal 1 karya portofolio, mengatur status komisi, dan melengkapi tautan sosial.
- **Sistem Badge:** Badge pencapaian sistem (Participant, Vote Winner, Jury Winner, Featured Artist) dan badge kehormatan admin (Moderator, Contributor, Event Organizer). Member dilarang menetapkan badge mandiri.

23. Model Kanonikal Karya Seni & Portofolio (Artwork Model)

Hubungan struktural entitas karya seni:



23.1 Hak Akses Penonton (Artwork Audience Matrix)

Tingkat Audiens	Perilaku Akses Tamu (Anonymous)	Perilaku Akses Member Terautentikasi
PUBLIC	Dapat melihat varian <i>public_watermarked</i> .	Dapat melihat varian <i>clean full-quality</i> .
MEMBERS_ONLY	Disembunyikan total dari pencarian dan galeri tamu.	Dapat melihat varian <i>clean full-quality</i> .
UNLISTED	Hanya dapat diakses via URL langsung (watermarked).	Hanya dapat diakses via URL langsung (clean full-quality).
PRIVATE	Akses ditolak (404/403).	Hanya dapat diakses oleh Pemilik karya dan Admin/Moderator.

24. Struktur Pusat Komisi (Commission Hub Structure)

- **Batasan Produk & Gateway Referral:** Platform bertindak murni sebagai etalase direktori dan perantara rujukan (referral). Transaksi pemesanan, pembayaran, pengerjaan, dan pengiriman berlangsung langsung di WhatsApp atau platform pihak ketiga (VGen, Artistree, Ko-fi, Trakteer). Platform tidak menangani rekening bersama, sengketa, maupun pemotongan komisi.
- **Status Ketersediaan Artis:** Status global (`OPEN` , `CLOSED` , `WAITLIST`) dengan jumlah slot terisi vs kuota maksimum) independen dari status aktif masing-masing kartu layanan komisi.
- **Persetujuan Kontak WhatsApp (Consent):** Seniman harus secara sadar memilih opsi visibilitas nomor: (1) WhatsApp Publik, (2) WhatsApp Khusus Member, (3) Jangan Tampilkan WhatsApp (Gunakan Platform Eksternal Saja).

25. Galeri & Penemuan Karya Seni (Gallery & Discovery)

- **Kategori & Tata Kelola Tag:** Admin mengontrol daftar kategori inti, spesialisasi, dan software baku untuk menghindari fragmentasi (misal: mencegah variasi *Photoshop*, *Adobe Photoshop*, *PS*). Seniman dapat menambahkan tag deskriptif bebas yang dapat dirapikan oleh moderator.
- **Kebijakan Akses Resolusi Penuh:** Ditampilkan secara transparan bahwa media resolusi penuh yang dimuat di peramban anggota dapat disimpan secara teknis. Kebijakan komunitas menegaskan bahwa akses karya penuh adalah hak istimewa anggota terpercaya untuk dinikmati bersama dan dilarang disebarluaskan kembali secara ilegal tanpa izin pemilik hak cipta.
- **Pengecualian Fitur Media Sosial:** Platform secara sadar *tidak menyediakan* fitur jejaring sosial generik seperti tombol follow, direct message (DM), like/reaksi massal, bookmark publik, repost, maupun penghitung view publik untuk mencegah kompetisi tidak sehat. Bintang (Stars) eksklusif untuk voting challenge.

26. Halaman Arahan Tamu (Guest Landing Page)

Halaman muka dirancang untuk menyajikan 5 jawaban utama: (1) Apa komunitas ini?, (2) Karya seni apa yang diciptakan?, (3) Siapa saja seniman yang dapat di-hire untuk komisi?, (4) Event apa yang sedang berlangsung?, dan (5) Bagaimana anggota yang sudah terdaftar masuk ke sistem?

- **Struktur Bagian Halaman:** Hero section (ajakan jelajah & login member), Featured Artwork, Featured Artist bulanan, Cuplikan seniman open komisi, Banner challenge yang sedang berjalan, Feed aktivitas publik, Tentang Komunitas, dan Footer legalitas.
- **Pesan Registrasi Eksklusif:** Landing page tidak menampilkan form pendaftaran terbuka untuk umum, melainkan mengedukasi bahwa keanggotaan baru bersifat eksklusif melalui undangan resmi (*invitation-only*).

27. Direktori Artis & Komisi (Artist Directory)

- **Kartu Artis:** Avatar, display name, bio singkat, spesialisasi utama, thumbnail karya pilihan, status ketersediaan komisi, dan badge pencapaian.
- **Syarat Tampil di Direktori:** Akun berstatus `ACTIVE_PUBLIC` , seluruh profil wajib telah lengkap, akun aktif (tidak disuspensi), dan memiliki minimal satu karya portofolio yang dapat dilihat publik.

28. Sistem Komentar & Kritik Teknis (Comments & Critique)

- Hanya member aktif yang dapat mengirim komentar. Tamu publik hanya dapat membaca komentar apresiasi pada karya publik.
- Komentar berjenis kritik teknis (komposisi, proporsi, pencahayaan) hanya dapat dibaca oleh member terautentikasi pada karya yang mengaktifkan mode `open_for_critique` .
- Penulis dapat mengedit komentar (diberi penanda *edited*) atau menghapusnya secara lunak. Pemilik karya dan moderator dapat menyembunyikan komentar tidak pantas. Diberlakukan pembatasan laju komentar (*rate-limiting*) untuk mencegah spam.

29. Sistem Notifikasi Dalam Aplikasi (In-App Notifications)

Notifikasi disampaikan langsung di dalam aplikasi (in-app center) tanpa integrasi email/WhatsApp eksternal:

- Menerima komentar baru atau kritik teknis.

- Pengembalian Bintang akibat diskualifikasi peserta challenge.
- Perubahan status submission challenge atau penugasan juri.
- Pengingat batas waktu deadline challenge (countdown reminder).
- Terpilih sebagai Featured Artist of the Month.
- Peringatan moderasi, pemulihan konten, atau tindakan suspensi akun (kategori penting/kritis yang tidak dapat dinonaktifkan di preferensi).

30. Activity Feed & Sorotan Artis Bulanan (Featured Artist)

- **Activity Feed:** Dihasilkan secara otomatis dari event sistem terstruktur (publikasi karya baru, perubahan status komisi terbuka, peluncuran challenge, pengumuman pemenang, dan rilis featured artist). Dilarang menampilkan aktivitas dari konten tersembunyi atau privat.
- **Featured Artist of the Month:** Maksimal 1 sorotan aktif per bulan kalender (WITA). Menyimpan data artis, kurator, deskripsi kuratorial, dan 3 karya publik pilihan. Jika bulan baru belum dipilih kurasi baru, sistem mempertahankan spotlight sebelumnya dan terus menampilkan reminder di dashboard admin tanpa mengosongkan antarmuka.

31. Tata Kelola Administrasi Non-Challenge (Administration)

- **Manajemen Member:** Filter dan verifikasi kelengkapan profil, penugasan role moderator, pemberian badge penghargaan, kontrol kuota storage, dan riwayat sanksi moderasi.
- **Manajemen Konten & Galeri:** Pengelolaan teks landing page, halaman statis legal, penanganan antrean error pemrosesan media worker, penyuntingan taksonomi kategori/software, dan override visibilitas layanan komisi bermasalah.
- **Pengaturan Global Situs:** Batasan ukuran file unggah, parameter resolusi/bitrate media derivatif, konfigurasi penempatan watermark komunitas, dan batas laju komentar.

32. Kepemilikan Hak Cipta & Kebijakan Hukum (Legal & Ownership)

- **Hak Cipta Seniman:** Hak cipta sepenuhnya tetap berada di tangan seniman pemilik karya. Seniman memberikan izin kepada platform untuk menampilkan karya sesuai opsi visibilitas yang dipilih.
- **Integritas Arsip Challenge:** Jika akun anggota dihapus, data partisipasi historis dan rekaman snapshot submission pada challenge masa lalu tetap dipertahankan untuk menjaga keaslian riwayat kompetisi dan Hall of Fame komunitas.
- **Halaman Kebijakan Wajib:** Privacy Policy, Terms of Use, Community Guidelines, Copyright/Takedown Procedure (DMCA Notice), dan Commission Directory Disclaimer.

33. Kebutuhan Model Data Tambahan (Additional Entities)

Nama Entitas Data	Tujuan & Tanggung Jawab dalam Sistem
<code>profile_slugs</code> / <code>slug_redirects</code>	Menjamin kestabilan URL publik ketika artis atau karya mengubah nama/slug.
<code>profile_specialties</code>	Menghubungkan profil artis dengan taksonomi spesialisasi terstandarisasi.
<code>badges</code> & <code>profile_badges</code>	Mencatat penugasanencana prestasi sistem maupun penghargaan admin.
<code>portfolio_entries</code>	Menyimpan tata letak portofolio (pin, nomor urut, caption khusus, visibilitas profil).
<code>artwork_versions</code>	Menyimpan riwayat revisi berkas media karya seni yang bersifat abadi (immutable).
<code>commission_service_examples</code>	Menghubungkan kartu layanan komisi tertentu dengan contoh karya di galeri.
<code>commission_scope_rules</code>	Menampung teks aturan Do & Don't tingkat profil artis.
<code>content_pages</code>	Menampung teks halaman statis About, Guidelines, Privacy Policy, Terms, dan Disclaimer.
<code>site_settings</code>	Konfigurasi global watermark, batas unggah berkas, taksonomi software, dan parameter landing.
<code>notifications</code> & <code>notification_preferences</code>	Penyampaian notifikasi internal aplikasi dan pengaturan preferensi member.
<code>spotlights</code> & <code>spotlight_artworks</code>	Arsip kurasi artis pilihan bulanan beserta 3 karya seni yang disorot.

34. Persyaratan Lintas Sistem (Cross-Cutting Requirements)

- **Search Engine Optimization (SEO):** Mengindeks halaman publik saja. Menambahkan tag `noindex` pada halaman member, admin, unlisted, dan file media terlindungi. Menghasilkan Open Graph tags dinamis untuk media sosial.
- **Aksesibilitas (A11y):** Navigasi keyboard penuh, fokus visual jelas, alt-text pada karya gambar, kontras warna memadai sesuai standar WCAG AA, dan dukungan preferensi *reduced-motion*.

- **Performa:** Pemuatan gambar responsif (lazy-loading), paginasi efisien, dan larangan memuat master media resolusi penuh pada halaman etalase galeri.
- **Privasi & Keamanan:** Wajib meminta persetujuan eksplisit sebelum mempublikasikan nomor WhatsApp; menyembunyikan email akun Google dari publik secara default; merahasiakan seluruh data audit dari pengguna biasa.

35. Checklist Validasi & Akseptasi Bagian II

- ☐ Profil yang berstatus Incomplete, Suspended, atau Deleted terbukti tidak muncul pada direktori publik.
- ☐ Perubahan slug seniman mempertahankan URL lama melalui mekanisme redirect 301 tanpa menimbulkan dead link.
- ☐ Penggantian file media galeri menciptakan record `artwork_version` baru dan tidak merusak integritas arsip challenge masa lalu.
- ☐ Penghapusan karya dari portfolio profil tidak menghapus data keikutsertaan kompetisi yang telah berlalu.
- ☐ Nomor WhatsApp hanya tampil ke publik jika seniman secara sadar memberikan izin persetujuan (consent).
- ☐ Halaman tamu publik terbukti tidak pernah mengunduh berkas master_clean tanpa watermark.
- ☐ Kritik teknis hanya dapat diakses oleh member terautentikasi pada karya dengan mode `open_for_critique`.
- ☐ Sorotan Featured Artist otomatis mempertahankan edisi sebelumnya jika kurasi bulan baru belum ditentukan.

36. Urutan Implementasi Modul Non-Challenge (Implementation Sequence)

1. Membangun relasi kanonikal `Artwork` → `Artwork Version` → `Portfolio Entry` → `Challenge Submission`.
2. Mengembangkan siklus hidup profil artis, alur onboarding, manajemen slug unik & redirect, sistem badge, dan penghapusan akun.
3. Mengembangkan batasan direktori komisi, siklus hidup layanan komisi, dan modul persetujuan kontak WhatsApp.
4. Mengembangkan tingkat audiens karya, taksonomi tag & software terkontrol, serta halaman detail karya.
5. Mengembangkan komponen halaman arahan tamu (guest landing) dan panel administrasi konten terstruktur.
6. Mengembangkan kriteria kelayakan direktori artis, kartu profil, filter pencarian, dan pengurutan.
7. Mengembangkan sistem komentar apresiasi, kritik teknis, pengeditan, pelaporan, dan limitasi spam.
8. Mengembangkan pusat notifikasi in-app dan generator feed aktivitas publik otomatis.
9. Mengembangkan otomatisasi penjadwalan Featured Artist bulanan beserta fallback retention.
10. Melakukan pengujian menyeluruh (QA) terhadap seluruh checklist akseptasi non-challenge sebelum perilis publik.

STATUS AKHIR DOKUMEN

Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak dan Blueprint Agen v2.1.0 ini berstatus **Implementation Baseline** dan siap digunakan sebagai panduan komprehensif implementasi kode perangkat lunak.